

Clase 033 — Enumeración de servicios de red

Parte: 1 — Redes y seguridad de redes · Fuente: *The Hacker Playbook / OSCP methodology; docs oficiales de cada servicio* 🕒 Duración estimada: 130 min · Nivel: Intermedio

Objetivo

Profundizar la fase de **enumeración**: una vez identificados puertos y versiones, extraer toda la información útil de cada servicio (SMB, HTTP, DNS, SMTP, SNMP, FTP, LDAP) con herramientas especializadas. La enumeración exhaustiva es lo que separa un escaneo superficial de una evaluación real, y suele ser la fase que más hallazgos produce.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

- 1. **Enumerar** recursos compartidos, usuarios y políticas SMB.
- 2. **Explorar** servidores web: directorios, tecnologías, vhosts y cabeceras.
- 3. **Extraer** información de DNS (registros, transferencias de zona).
- 4. **Interrogar** SNMP, SMTP y FTP para obtener usuarios y configuración.
- 5. **Organizar** los hallazgos en notas estructuradas por servicio.
- 6. **Priorizar** vectores según el valor de la información obtenida.

Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Metodología de enumeración	Orden y exhaustividad
2	SMB (139/445)	Muy rico en información en redes Windows
3	HTTP/HTTPS (80/443)	Mayor superficie de ataque
4	DNS (53)	Mapa de la infraestructura
5	SNMP (161/udp)	Configuración y a veces credenciales
6	SMTP (25)	Enumeración de usuarios
7	FTP/LDAP	Accesos anónimos y directorio

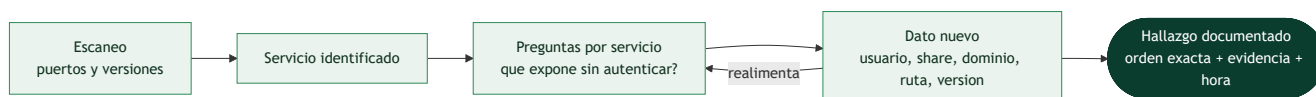
Explicación en profundidad

Enumerar es distinto de escanear, y es donde se gana el compromiso

El escaneo responde *qué hay*; la enumeración responde *qué me deja ver y hacer eso que hay*. Es una diferencia de profundidad, no de herramienta: escanear el 445 te dice que hay SMB; enumerarlo te da la lista de particiones, los usuarios del dominio, la política de contraseñas y a veces un fichero de

configuración con credenciales dentro. En la práctica profesional, la enumeración es la fase que más determina el resultado de un pentest, y la que más se hace mal por prisa.

El método que funciona tiene tres propiedades. Es **exhaustivo**: no se salta un puerto raro porque "seguramente no sea nada", porque el servicio olvidado es precisamente el que nadie parchea. Es **iterativo**: cada dato encontrado abre una consulta nueva —un nombre de usuario lleva a probar acceso, un dominio lleva a una transferencia de zona, una versión lleva a un exploit conocido—. Y es **documentado**: cada hallazgo se anota con la orden exacta que lo produjo y la marca de tiempo, porque un informe sin reproducibilidad no vale nada y porque el cliente puede pedirte que demuestres qué hiciste y cuándo.



Qué preguntar a cada servicio

Cada protocolo tiene su repertorio de preguntas, y conviene tenerlo interiorizado. **SMB** (139/445) es el más generoso en redes Windows: comparticiones accesibles, sesiones nulas en sistemas antiguos, usuarios y grupos, política de contraseñas y versión del dialecto —si acepta SMBv1, ya tienes un hallazgo por sí solo—. **HTTP/S** (80/443) abre la superficie más grande: cabeceras y tecnología del servidor, `robots.txt` y ficheros de metadatos, directorios y ficheros por diccionario, *virtual hosts* que responden distinto según el `Host`, y el certificado TLS, que suele regalar nombres internos en sus *Subject Alternative Names*.

DNS (53) dibuja el mapa: registros habituales, y sobre todo la transferencia de zona (`AXFR`), que en un servidor mal configurado entrega el listado completo de la infraestructura de una vez. **SNMP** (161/udp) es el clásico infravalorado: con la comunidad por defecto `public` se obtienen inventario de interfaces, procesos, software instalado y a veces configuraciones enteras; con `private`, escritura. **SMTP** (25) permite validar usuarios con `VRFY`, `EXPN` o el propio `RCPT TO`. **FTP** (21) se comprueba siempre por acceso anónimo. Y **LDAP** (389/636) es, en un dominio, el directorio completo si permite consultas anónimas.

El límite: enumerar no es explotar

Hay una frontera que conviene tener nítida antes de tocar nada. Consultar lo que un servicio ofrece sin autenticación es enumeración. Probar credenciales por fuerza bruta, escribir en una compartición o disparar un exploit es otra cosa, y necesita estar dentro del **alcance autorizado** por escrito. El riesgo no es solo legal: un ataque de diccionario contra un directorio activo bloquea cuentas y produce un incidente real —llamadas al *service desk*, usuarios sin poder trabajar— que el cliente te va a facturar en credibilidad. La regla operativa es sencilla: si una acción puede modificar el estado del sistema objetivo, tiene que estar explícitamente permitida.

Definiciones y características

- **Enumeración**: proceso de interactuar con un servicio para extraer información detallada (usuarios, recursos, versiones, configuración) más allá de saber que existe.
- **Null session (SMB)**: conexión sin credenciales que en sistemas mal configurados revela usuarios y recursos.
- **Transferencia de zona (AXFR)**: volcado completo de una zona DNS; si está mal permitida, expone todos los registros.

- **Community string (SNMP):** "contraseña" en claro (a menudo `public` / `private`) que da acceso de lectura/escritura a la MIB.
- **VHost (Virtual Host):** varios sitios en una misma IP diferenciados por cabecera `Host` ; enumerarlos revela aplicaciones ocultas.

Glosario

Término	Definición concisa
Enumeración	Extraer información detallada de un servicio ya identificado
Sesión nula	Conexión SMB sin credenciales que revela usuarios y recursos
Compartición (<i>share</i>)	Recurso de red publicado por SMB
SMBv1	Dialecto obsoleto e inseguro; su presencia ya es un hallazgo
AXFR	Transferencia de zona DNS; entrega la zona completa
Cadena de comunidad	"Contraseña" de SNMP; <code>public</code> y <code>private</code> son los valores por defecto
<code>VRFY</code> / <code>EXPN</code>	Órdenes SMTP que permiten validar o expandir usuarios
FTP anónimo	Acceso sin credenciales con el usuario <code>anonymous</code>
LDAP anónimo	Consulta al directorio sin autenticar; expone la estructura del dominio
<i>Virtual host</i>	Sitio que responde según la cabecera <code>Host</code> ; oculta contenido
SAN del certificado	<i>Subject Alternative Names</i> ; suele filtrar nombres internos
Fuerza bruta	Prueba masiva de credenciales; fuera de la enumeración pasiva
Bloqueo de cuentas	Efecto colateral de la fuerza bruta contra un directorio
Alcance autorizado	Conjunto de sistemas y acciones permitidos por escrito

Herramientas y preparación

- **SMB:** `smbclient` , `enum4linux-ng` , `nmap scripts smb-*` , `crackmapexec` .
- **HTTP:** `whatweb` , `gobuster` / `feroxbuster` , `nikto` , `curl` .
- **DNS:** `dig` , `dnsenum` , `dnsrecon` .
- **SNMP:** `snmpwalk` , `onesixtyone` .
- **SMTP/FTP/LDAP:** `smtp-user-enum` , `ftp` , `ldapsearch` .
- Instalación típica en Kali: la mayoría vienen preinstaladas; si no, `sudo apt install smbclient snmp dnsutils gobuster nikto` .

 **Nota ética:** la enumeración es intrusiva y genera tráfico y logs. Realízala solo contra sistemas propios o dentro del alcance autorizado por escrito. Practica en tu laboratorio aislado.

Laboratorio guiado

1. SMB — recursos y sistema:

```
bash smbclient -L //192.168.56.101/ -N nmap -p445 --script smb-enum-shares,smb-enum-users,smb-os-discovery 192.168.56.101 enum4linux-ng -A 192.168.56.101
```

2. HTTP — tecnologías y directorios:

```
bash whatweb http://192.168.56.101/ gobuster dir -u http://192.168.56.101/ -w /usr/share/wordlists/dirb/common.txt -t 30 curl -sI http://192.168.56.101/ # cabeceras nikto -h http://192.168.56.101/
```

3. DNS — registros y transferencia de zona:

```
bash dig @192.168.56.1 lab.local ANY dig @192.168.56.1 lab.local AXFR # transferencia de zona  
dnsrecon -d lab.local -n 192.168.56.1
```

4. SNMP:

```
bash onesixtyone -c /usr/share/wordlists/snmp.txt 192.168.56.101 snmpwalk -v2c -c public 192.168.56.101
```

5. SMTP — enumeración de usuarios:

```
bash smtp-user-enum -M VRFY -U users.txt -t 192.168.56.101
```

6. FTP anónimo:

```
bash ftp 192.168.56.101 # usuario: anonymous, password: cualquiera
```

7. Documenta cada hallazgo en un archivo por servicio (notas-smb.md , notas-http.md , ...).

Ejercicios

1. Enumera los recursos SMB del objetivo y determina cuáles permiten acceso anónimo.
2. Con gobuster, encuentra al menos dos directorios no enlazados desde la página principal.
3. Intenta una transferencia de zona AXFR y explica el riesgo si tiene éxito.
4. Haz `snmpwalk` y localiza el nombre del sistema y la tabla de procesos.
5. Enumera usuarios por SMTP con VRFY y explica por qué muchos servidores lo desactivan.
6. Usa `whatweb` y `curl -I` para inventariar el stack tecnológico de un sitio.

Reto verificable

Elabora una "hoja de enumeración" de un host multiservicio de laboratorio que documente, por cada servicio abierto: versión, información sensible obtenida (recursos, usuarios, registros, directorios) y al menos un vector de ataque potencial priorizado. Entrega las notas y los comandos usados.

Criterio de aceptación: la hoja cubre todos los servicios abiertos que el revisor conoce, cada hallazgo es reproducible con el comando indicado y el vector priorizado es coherente con la información obtenida.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
<code>smbclient</code> "NT_STATUS_ACCESS_DENIED"	El recurso requiere credenciales; prueba <code>null session -N</code> o busca credenciales válidas
gobuster devuelve todo 200/403 igual	Falta filtrar por código o tamaño; usa <code>-b</code> para excluir códigos o <code>--exclude-length</code>
AXFR "Transfer failed"	La transferencia de zona está (correctamente) restringida; no es un fallo, es una buena práctica del servidor
<code>snmpwalk</code> sin respuesta	Community string incorrecta o SNMP filtrado; prueba <code>public</code> / <code>private</code> o versiones distintas
enum4linux muy lento	Muchas comprobaciones; usa opciones selectivas en lugar de <code>-A</code>

Preguntas frecuentes

 **¿Por qué SMB da tanta información?** Porque en redes Windows expone recursos, usuarios, políticas y el SO por diseño. Mal configurado (null sessions), regala un mapa de la organización.

 **¿Enumeración y escaneo son lo mismo?** No. El escaneo dice qué hay (puertos/servicios); la enumeración interactúa con cada servicio para extraer información detallada y utilizable.

 **¿La enumeración es detectable?** Mucho. Genera numerosas conexiones y peticiones que un IDS/SIEM registra. Por eso solo se hace dentro del alcance autorizado.

 **¿Qué hago con tanta información?** Organízala por servicio y prioriza vectores según impacto y facilidad. Unas buenas notas de enumeración son la base de las fases de explotación posteriores.

Referencias

- Nmap NSE scripts (smb-, http-, dns-*). <https://nmap.org/nsedoc/>
- OWASP Testing Guide — Information Gathering. <https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/>
- gobuster. <https://github.com/OJ/gobuster>
- enum4linux-ng. <https://github.com/cddmp/enum4linux-ng>

Material descargable

-  [Guía en PDF](#) — versión imprimible de esta clase.
-  [Presentación \(PPTX\)](#) — deck para proyectar en clase.

Clase anterior

Clase 032 — Nmap Scripting Engine (NSE)

Siguiente clase

Clase 034 — Firewalls: tipos, iptables y nftables